

LLDD BE - API Dashboard Summary

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	18 ชั่วโมง
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Objective	ออกแบบ Backend APIs สำหรับ Dashboard KPI, pending summary, monthly chart และ status chart

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Dashboard summary service
- KPI query
- Monthly compensation chart
- Status chart
- Cache 5 minutes

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Dashboard Summary



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Dashboard Summary

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
year	พ.ศ. YYYY	optional default current year	ใช้ filter summary
month	YYYY-MM	optional	ใช้คำนวณยอดขาดเชยเดือนปัจจุบัน
sectionCode	string	optional	filter งานค้างตาม section

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/dashboard/summary
Progress	Validate query; Aggregate workflow_tasks/compensation_documents/compensation_histories; Build chart datasets; Cache response
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/dashboard/summary	Dashboard summary API	Validate query	KPI ตรงกับ query

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate query	dashboard fixture
2	Aggregate workflow_tasks/compensation_documents/compensation_histories	empty dashboard
3	Build chart datasets	status chart count
4	Cache response	cache invalidation
5	Return normalized JSON	dashboard fixture

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Dashboard summary	GET	dashboard.service.getSummary	return KPI/charts
Refresh cache	internal	cache.invalidateDashboard	refresh after document/status change

7. API Contract

GET /api/v1/dashboard/summary

Dashboard summary API

Query Params
<pre>{ "year": 2569 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "waitingTasks": 24,
  "storesThisMonth": 342,
  "compensationThisMonth": 8420000.0,
  "abnormalStores": 5,
  "monthlyChart": [],
  "statusChart": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
waitingTasks	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
storesThisMonth	integer	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
compensationThisMonth	number	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
abnormalStores	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
monthlyChart	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
statusChart	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow_tasks	R	นับงานค้างและ pending queue
compensation_documents	R	นับเอกสาร/ร้านในงวด
compensation_histories	R	ยอดชดเชยรายเดือน
fgi_impact_sales_summaries	R	จำนวนข้อมูลผิดปกติ total_working_days < 60

9. Processing Flow

Step	Description
1	Validate query
2	Aggregate workflow_tasks/compensation_documents/compensation_histories
3	Build chart datasets
4	Cache response
5	Return normalized JSON

10. Acceptance Criteria

- KPI ตรงกับ query
- cache TTL ไม่เกิน 5 นาที
- empty data คำนวณ 0 ไม่คืน null

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	dashboard fixture
2	empty dashboard
3	status chart count
4	cache invalidation